RAN 9 — La géométrie dans l'espace

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 9 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les solides

- **Polyèdres** (faces planes polygonales) : cube, pavé droit (parallélépipède rectangle), prisme droit (2 bases polygonales superposables, faces latérales rectangulaires), pyramide (1 base, faces latérales triangulaires réunies au sommet).
- **Solides de révolution** : cylindre, cône, boule (la sphère est sa surface).
- Vocabulaire : **faces**, **arêtes**, **sommets**.

Solide	Faces	Arêtes	Sommets
Cube / pavé droit	6	12	8
Prisme à base triangulaire	5	9	6
Pyramide à base carrée	5	8	5
Prisme à base n-gone	n + 2	3n	2n
Pyramide à base n-gone	n + 1	2n	n + 1

Relation d'Euler (polyèdres convexes) : $S - A + F = 2$. Cube : $8 - 12 + 6 = 2$.

Représentations

- **Perspective cavalière** : faces avant en vraie grandeur, fuyantes tracées selon un angle (souvent 30° ou 45°) et réduites (souvent ×0,5), parallélisme conservé, arêtes cachées en **pointillés**.
- **Patron** : figure plane qui, pliée, reconstitue le solide sans recouvrement. Le cube a 11 patrons. Patron du cylindre : 2 disques + 1 rectangle de longueur $2\pi r$.
- **Vues** (de face, de dessus, de côté) et **repérage** : dans un pavé (abscisse, ordonnée, altitude) ; sur la sphère terrestre (latitude, longitude).

Volumes et unités

Solide	Volume
Cube d'arête c	c^3
Pavé droit	$L \times \ell \times h$
Prisme droit, cylindre	aire de la base × hauteur (cylindre : $\pi r^2 h$)
Pyramide, cône	$\frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$ (cône : $\frac{\pi r^2 h}{3}$)
Boule de rayon r	$\frac{4}{3}\pi r^3$ (aire de la sphère : $4\pi r^2$)

- Volumes : **× 1 000** d'une unité à la suivante (3 colonnes par unité). 1 m^3 = 1 000 dm^3.
- Contenances : **1 dm^3 = 1 L** ; 1 cm^3 = 1 mL ; 1 m^3 = 1 000 L.

Exemple. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm : $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7$ $cm^3 \approx 0{,}28$ L.

Exemple. Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : $V = \frac{6^2 \times 4}{3} = 48$ m^3.

Sections planes

- Pavé coupé par un plan parallèle à une face : rectangle de mêmes dimensions que cette face ; parallèle à une arête : rectangle.
- Cylindre : plan parallèle aux bases → disque de même rayon ; plan parallèle à l'axe → rectangle.
- Sphère / boule : cercle / disque (de rayon maximal si le plan passe par le centre).
- Pyramide ou cône coupé parallèlement à la base : réduction de la base.

Pièges classiques

> ⚠ 1 m³ = 1 000 L (pas 100) ; 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

> ⚠ Oublier le $\frac{1}{3}$ pour la pyramide ou le cône ; confondre hauteur de la pyramide et arête latérale.

L'essentiel à retenir

- Polyèdres : S − A + F = 2 (cube 8 − 12 + 6) · cube : 11 patrons.
- Prisme, cylindre : B × h · pyramide, cône : $\frac{B \times h}{3}$ · boule : $\frac{4}{3}\pi r^3$ · sphère : $4\pi r^2$.
- Volumes : × 1 000 par unité · 1 dm³ = 1 L · 1 cm³ = 1 mL · 1 m³ = 1 000 L.
- Perspective cavalière : face avant en vraie grandeur, fuyantes réduites, cachées en pointillés.
- Sections : pavé → rectangle · cylindre → disque ou rectangle · sphère → cercle.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 9.